# SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL DE TANQUE PID MEDIANTE PLC-S7 1200 EN TIA PORTAL

Erick Isaias Huallanca Perez [#1]

*Ingeniería Electrónica UNMSM*

*Lima, Peru*

[1]erick.huallanca@unmsm.edu.pe

***Resumen*— Este trabajo en cuestión describe la simulación de un sistema de control automático de nivel para un tanque de almacenamiento empleando un PLC Siemens S7-1200. El principal objetivo que se persigue es mantener el nivel del líquido a un valor de consigna o set point predefinido mediante el uso de control de una válvula de control proporcional, o, dicho de otra forma, regulando el flujo de entrada en función de las perturbaciones del consumo. La estrategia de control que se ha seguido se basa en un algoritmo PID configurado dentro del programa de TIA Portal. Por otra parte, para la interfaz hombre-máquina HMI se ha diseñado una pantalla de supervisión que visualiza en tiempo real el nivel actual, el set point, la señal de salida del PID (%), así como también las alarmas de nivel crítico (alto con 4.5 m, bajo con 0.5 m). Para validar ambos sistemas, se realizó la simulación entre el TIA Portal y la plataforma virtual Factory I/O que representaban un entorno industrial 3D. Las conclusiones que se han sacado muestran un bucle de control estable, una rápida respuesta del sistema a cambios de carga y una correcta gestión de alarmas y datos de operación.**

***Abstract*— This paper describes the simulation of an automatic level control system for a storage tank using a Siemens S7-1200 PLC. The main objective is to maintain the liquid level at a predefined set point by using a proportional control valve or, in other words, by regulating the inflow based on consumption fluctuations. The control strategy employed is based on a PID algorithm configured within the TIA Portal software. Furthermore, for the human-machine interface (HMI), a monitoring screen was designed to display in real time the current level, the set point, the PID output signal (%), as well as critical level alarms (high at 4.5 m, low at 0.5 m). To validate both systems, a simulation was conducted between TIA Portal and the Factory I/O virtual platform, which represented a 3D industrial environment. The conclusions drawn indicate a stable control loop, a rapid system response to load changes, and proper management of alarms and operational data.**

***Keywords*—** Control de nivel, PLC S7-1200, Control PID, TIA Portal, Factory I/O, HMI, Válvula proporcional..

## I. INTRODUCTION

El control exacto de nivel en los tanques es un requisito determinante en la industria de procesos para evitar que se produzcan desbordamientos, evitar la cavitación en un sistema de bombeo o bien asegurar el suministro de fluidos frente a las variaciones que puede sufrir la carga. En la actualidad, los Controladores Lógicos Programables (PLC) y las interfaces hombre-máquina (HMI) son el estándar de la industria para la realización de soluciones de control y supervisión de alta calidad y permiten hacerlo mediante algoritmos del tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) que permiten la manipulación de los actuadores analógicos.

El presente trabajo expone el desarrollo de la programación y simulación de un sistema de control automático de nivel usando un PLC Siemens S7-1200 como unidad de proceso. La estrategia de regulación en lazo cerrado fue implementada con el objeto tecnológico PID Compact en el TIA Portal V16, donde las ganancias junto al tiempo de muestreo (sampling time) son parametrizadas manualmente para dar soporte a una válvula de control proporcional. También se llevó a cabo el diseño de una HMI para la supervisión del nivel, setpoint y apertura de la correspondiente válvula, incluyendo un sistema de alarmas por niveles críticos, alto a 4.5 m y bajo a 0.5 m, así como una lógica Ladder para el registro histórico de las magnitudes máximas y mínimas alcanzadas.

La validación del sistema fue llevada a cabo mediante una co-simulación enlazando el TIA Portal y el entorno virtual 3D Factory I/O introduciendo su escena predeterminada de control de nivel. Los resultados analizados valoran la respuesta del lazo de control en régimen libre así como ante perturbaciones dinámicas por demanda de vaciado, evidenciando la estabilidad del algoritmo, la amortiguación del overshoot y la adecuada sincronización de la interfaz de supervisión.

## II. OBJETIVOS

### A. Objetivo General

Diseñar, programar y simular un sistema de control automático de nivel para un tanque de almacenamiento mediante una válvula proporcional, utilizando un PLC Siemens S7-1200 y herramientas de co-simulación tridimensional e interfaz hombre-máquina (HMI).

### B. Objetivos Específicos

- Configurar el lazo de control PID Compact en TIA Portal V16 mediante sintonización manual para regular la apertura de una válvula proporcional.
- Diseñar una interfaz HMI para la supervisión en tiempo real del nivel actual, setpoint, porcentaje de salida del PID y el estado de los actuadores.
- Programar la lógica de activación de alarmas discretas para condiciones críticas de nivel alto (> 4.5 m) y nivel bajo ( < 0.5 m).

- Implementar un algoritmo en lenguaje Ladder que registre los niveles máximos y mínimos históricos una vez alcanzado el régimen de operación.
- Validar la estabilidad del bucle de control y el rechazo a perturbaciones por vaciado mediante la co-simulación con el entorno virtual Factory I/O.

# III. Marco Teórico

## 3.1 3.1 Sistemas de Control de Nivel de Líquidos

El control de nivel en procesos industriales se basa principalmente en el principio de conservación de la masa. En un tanque de almacenamiento, el nivel del líquido es una variable balanceada que depende dinámicamente de la diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida. Desde la perspectiva de la teoría de control, este sistema suele comportarse como un proceso de primer orden o un integrador puro (dependiendo de si la salida es libre o restringida). La correcta regulación de este parámetro es fundamental para garantizar la estabilidad operativa, evitar el desborde del fluido y asegurar que las variables aguas abajo no sufran perturbaciones drásticas por fluctuaciones de presión hidrostática.

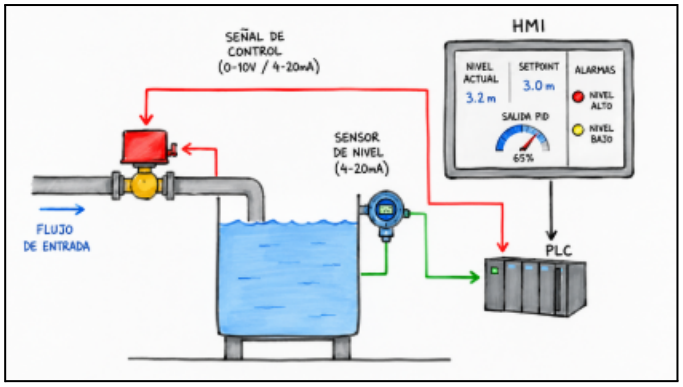



*Fig. 1 Proceso de control del nivel de tanque*

## 3.2 Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

El algoritmo de control PID es la estrategia de realimentación más utilizada en el ámbito industrial debido a su flexibilidad y eficacia para regular variables de proceso continuas. Este mecanismo calcula continuamente un valor de error e(t) como la diferencia entre el punto de consigna (setpoint, SP) y la variable de proceso medida (PV). La señal de control u(t) enviada al actuador se compone de la suma ponderada de tres acciones distintas [2]:

- Acción Proporcional (Kp): Produce una respuesta que es directamente proporcional al error actual. Proporciona la fuerza correctiva inicial, pero por sí sola no puede eliminar el error en estado estacionario (offset).
- Acción Integral (Ki o Ti): Integra el error a lo largo del tiempo, lo que permite acumular las desviaciones pasadas para eliminar por completo el offset en régimen permanente, asegurando que la variable llegue exactamente al SP.Acción Derivativa (Kd o Td): Evalúa la tasa de cambio del error para predecir su comportamiento futuro. Aporta un efecto de amortiguación que reduce el sobreimpulso (overshoot) y mejora la estabilidad ante variaciones bruscas, aunque es altamente sensible al ruido de alta frecuencia en la medición.

En la práctica moderna, este algoritmo se implementa de forma digital mediante bloques de función especializados dentro del PLC, como el objeto tecnológico PID Compact de Siemens, el cual discretiza la ecuación continua para su ejecución periódica en función de un tiempo de muestreo fijo (sampling time).

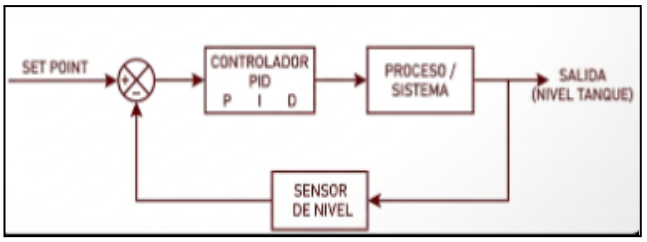



*Fig. 2 Lazo cerrado PID*

## 3.3 Controlador Lógico Programable (PLC) y Componentes de Planta

El Controlador Lógico Programable (PLC) constituye el núcleo de automatización en los entornos industriales modernos. Diseñado para operar en condiciones ambientales severas, este dispositivo electrónico ejecuta cíclicamente un programa de usuario para leer el estado de sensores de campo, procesar variables lógicas o analógicas y actualizar los actuadores periféricos.

Para el sistema de control de nivel analizado, los componentes clave de la arquitectura son:

- **Unidad Central de Procesamiento (CPU S7-1200)**: Encargada de la ejecución de la lógica en lenguaje Ladder (KOP) y de la resolución de los bucles de control analógico en tiempo real.
- **Módulos de Entrada y Salida Analógica:** Los sensores de nivel operan típicamente trasluciendo la variable física a señales estándar de corriente (4-20 mA) o voltaje (0-10 V), las cuales deben ser digitalizadas por el PLC a través de un convertidor A/D (procesadas mediante funciones de normalización y escalado como NORM_X y SCALE_X). Del mismo modo, el lazo PID calcula una salida en porcentaje que se transforma en una señal analógica física para comandar la apertura de la válvula. [1]
- **Actuadores Proporcionales:** A diferencia de las válvulas de solenoide de tipo todo o nada (On/Off), una válvula de control proporcional permite posicionar el obturador en cualquier punto de su carrera (0% a 100%), modificando el coeficiente de flujo (C_v) para regular con precisión el caudal de entrada al tanque de almacenamiento.[1]

### 3.4 Interfaces Hombre-Máquina (HMI)

Una interfaz Hombre-Máquina (HMI) es un dispositivo o software que permite la interacción gráfica entre los operadores y el sistema de automatización de la planta. Su propósito fundamental es centralizar la adquisición de datos y permitir el envío de comandos de supervisión hacia el controlador sin interferir directamente con la lógica de control crítica. En un sistema de control de lazos cerrados, las funciones esenciales de la HMI incluyen:

- **Visualización Dinámica:** Representación gráfica del estado del proceso mediante barras de nivel, animaciones de tuberías y despliegue numérico de variables críticas (SP, PV y salida PID %).

- **Gestión de Alarmas:** Monitoreo continuo de variables que exceden los límites de seguridad operativa (como los umbrales críticos establecidos a 0.5 m y 4.5 m). La HMI categoriza, registra y alerta visualmente los eventos de falla para prevenir daños estructurales o cavitación en bombas.

- **Tendencias en Tiempo Real:** Registros históricos y actual del nivel del líquido frente a las acciones de la válvula, permitiendo al operador diagnosticar la estabilidad y sintonía del bucle PID.




*Fig. 3 Pantalla HMI*

### 3.5 Entornos de Co-Simulación Virtual (Factory I/O)

La validación de estrategias de control complejas de manera física conlleva riesgos de accidentes, desgaste de equipos y altos costos operativos. Los entornos de co-simulación virtual representan una solución avanzada mediante la técnica de Hardware-in-the-Loop (HIL) o Software-in-the-Loop (SIL), donde se simula el comportamiento físico de la planta en un entorno digital tridimensional de alta fidelidad.

Plataformas como Factory I/O emulan las dinámicas de sistemas industriales preconfigurados (sensores de presión, caudalímetros, tanques y válvulas motorizadas) utilizando un motor de física en tiempo real. Mediante controladores de comunicación específicos (como S7-PLCSIM), se establece un enlace de datos bidireccional y síncrono. Esto permite que el PLC virtual de TIA Portal ejecute su lógica interna creyendo que interactúa con hardware real, recibiendo lecturas simuladas del sensor de nivel del tanque y enviando comandos analógicos a la válvula virtual. Ello facilita una verificación exhaustiva de la robustez del PID y de la interfaz HMI antes de su despliegue en campo.

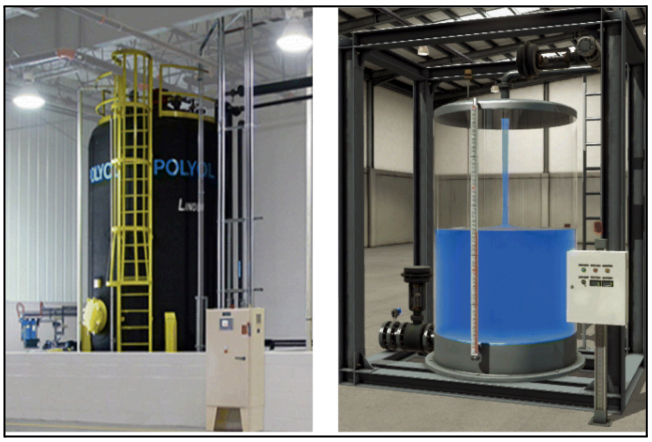


*Fig. 3 Aplicación industrial y tanque simulado en Factory I/O*

## IV. Metodología de diseño del control

### 4.1 Configuración de la Planta y Procesamiento de Señales

El procesamiento de señales es un paso crítico para garantizar la compatibilidad de datos entre el entorno virtual de Factory I/O y el entorno de programación TIA Portal V16. Dado que el PLC S7-1200 procesa las señales analógicas mediante valores enteros discretizados en un rango de 0 a 27648 (correspondientes a los convertidores A/D y D/A estándar de Siemens), se implementó una etapa de acondicionamiento de señales en lenguaje Ladder.

- **Tratamiento de la Variable de Proceso (PV):** El sensor de nivel de Factory I/O entrega una señal analógica normalizada de 0.0 a 10.0 V, equivalente a una altura física del tanque de 0.0 a 5.0 metros. En TIA Portal, esta señal es leída en una dirección de entrada analógica (IW) y se procesa secuencialmente mediante dos bloques matemáticos:
    1. **NORM_X:** Transforma el valor entero (0 - 27648) a un valor en coma flotante normalizado entre 0.0 y 1.0.
    2. **SCALE_X:** Escala el valor normalizado al rango del porcentaje de la capacidad del tanque, es decir, de 0% a 100%, obteniendo así la variable de proceso real que retroalimenta el lazo de control.

- **Acondicionamiento de la Variable de Salida (Manipulada - MV):** La salida calculada por el algoritmo PID (un porcentaje flotante de 0.0% a 100.0%) se procesa a través de los bloques **NORM_X** y **SCALE_X** para mapearla al rango entero de 0 a 27648. Este valor digital se envía a la dirección de salida analógica (QW) conectada al actuador de la válvula proporcional de inyección en la escena virtual. Esto simula un proceso real de control de variables y envío de datos correcto al

módulo de salida análoga conectado con la válvula proporcional.

### 4.2 Configuración del Bucle de Control PID

La regulación en bucle cerrado del nivel del tanque se diseñó utilizando el objeto tecnológico PID Compact (V2.2) embebido en las librerías de TIA Portal. La configuración y parametrización del bloque se estructuró bajo los siguientes criterios técnicos:

- **Asignación de Variables:** Se vinculó el Setpoint (SP) configurado desde la HMI, la Variable de Proceso (PV) previamente escalada en porcentaje de capacidad del tanque, y la salida del controlador configurada en modo automático para comandar directamente la apertura de la válvula de entrada.
  - 
- **Definición del Tiempo de Muestreo (Sampling Time):** Para asegurar un comportamiento síncrono y evitar desfases en el cálculo de las acciones integral y derivativa, el bloque PID se insertó dentro de un Bloque de Organización de Alarma Cíclica (OB30). Se configuró un tiempo de muestreo fijo de Ts = 300 ms, intervalo óptimo para la dinámica de sistemas de control de nivel de fluidos, los cuales presentan inercias térmicas y mecánicas lentas.

- **Criterio de Sintonización:** La determinación de los parámetros de ganancia proporcional (Kp), tiempo integral (Ti) y tiempo derivativo (Td) se llevó a cabo mediante un método de sintonización manual basado en aproximaciones sucesivas (o ensayo y error guiado). Se priorizó un diseño críticamente amortiguado para anular el error en estado estacionario ante las perturbaciones de vaciado (apertura de la válvula de salida en Factory I/O), minimizando el sobreimpulso (overshoot) para evitar falsos disparos en la alarma por nivel crítico alto configurada a los 4.5 m o 90% de la capacidad del tanque.

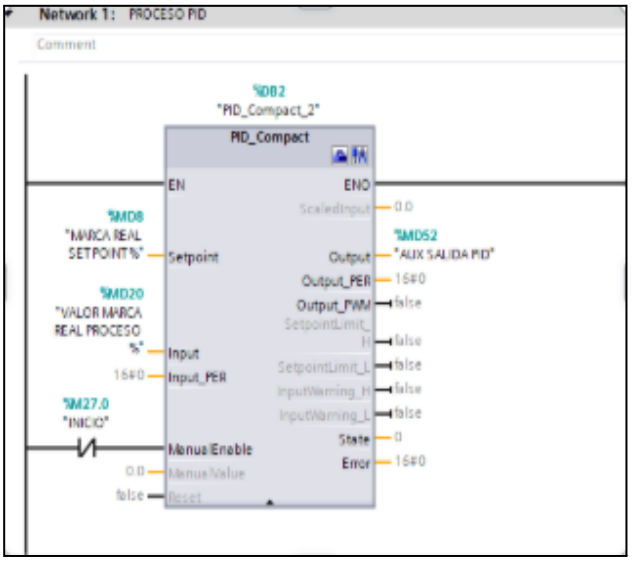



*Fig. 3 Bloque PID compact*

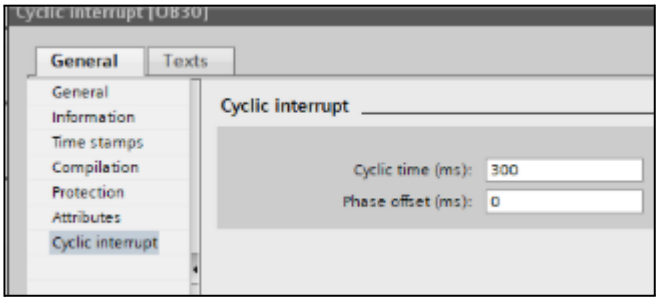



*Fig. 4 Configuración del tiempo de muestreo*

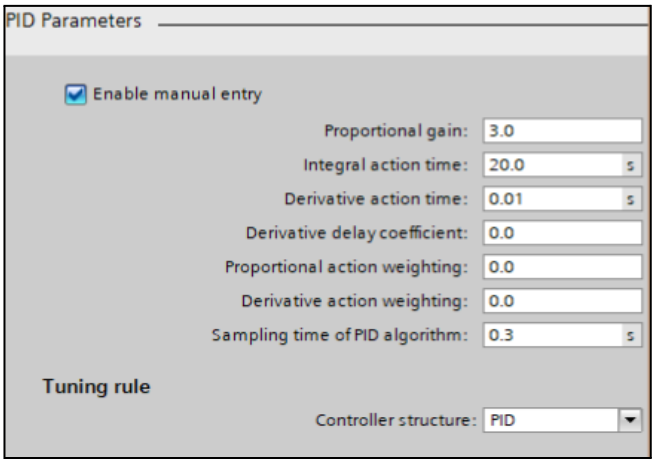



*Fig. 5 Configuración de los parámetros PID*

## V. Implementación en Ladder

La lógica de control, supervisión y seguridad del sistema se desarrolló en su totalidad empleando el lenguaje de Diagrama de Contactos o Escalera (Ladder/KOP). La arquitectura del programa abarca desde la adquisición y el acondicionamiento de las variables analógicas de campo hasta el procesamiento del lazo cerrado PID, la gestión de la interfaz HMI y el diseño de sistemas de seguridad entrelazados.

A continuación se muestra la configuración de las variables usadas con el tipo de dato usado, en la mayoría de los casos se usa variables de tipo memoria variando sea entero, real o booleano.

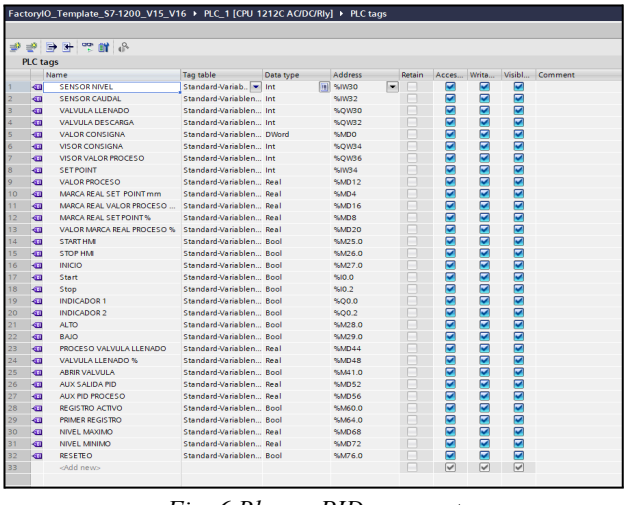



*Fig. 6 Bloque PID compact*

**Network 1:**

La primera red integra el bloque de función FC 9000 (Factory IO Network), el cual se encarga de establecer el enlace de comunicación y la sincronización de variables entre el simulador de hardware S7-PLCSIM y el entorno virtual Factory I/O. Este bloque gestiona el intercambio bidireccional de datos en tiempo real, permitiendo que las lecturas de los sensores analógicos y discretos de la planta virtual sean transferidas hacia las imágenes de proceso del PLC, y que las señales de mando generadas por la lógica del controlador actúen directamente sobre los actuadores de la escena.

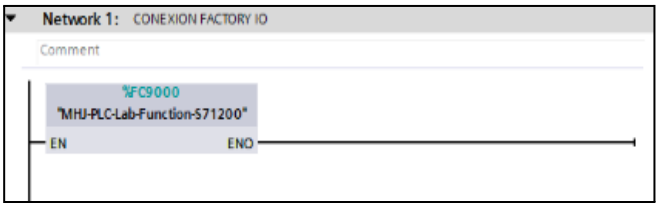



*Fig. 7 Network 1-Comunicacion con Factory I/O*

**Network 2:**

En esta segunda red se implementa la lógica de activación y desactivación global del sistema mediante un circuito de enclavamiento. La programación permite el comando del lazo cerrado desde dos frentes operativos: de forma remota a través de pulsadores virtuales en la pantalla HMI (Start_HMI / Stop_HMI) y de forma local mediante pulsadores físicos cableados en planta (Start_Físico / Stop_Físico). La activación de cualquiera de las condiciones de marcha energiza de manera retenida la marca de memoria %M27.0, la cual actúa como un bit de habilitación general encargado de condicionar el inicio y la ejecución del bloque PID en las redes posteriores.

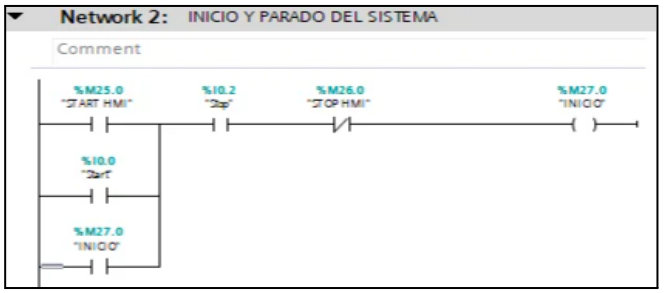



*Fig. 8 Network 2-Control de inicio y detención del proceso*

**Network 3:**

En este segmento se implementa la conversión de tipo de datos para el valor de consigna del sistema. El Setpoint se encuentra originalmente almacenado en la marca de memoria de doble palabra %MD8 como una variable de punto flotante de 32 bits (tipo REAL). Debido a que el display digital de la planta virtual en Factory I/O requiere un formato numérico entero para su representación visual, se utiliza un bloque de conversión (CONVERT o ROUND) para transformar dicha variable a un formato entero (INT o DINT). Esto garantiza la correcta interpretación y visualización en tiempo real del valor objetivo en los indicadores del entorno tridimensional

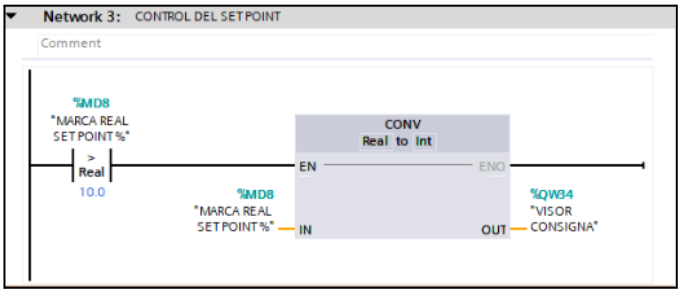



*Fig. 9 Network 3-Conversion de real a entero*

**Network 4:**

En la cuarta red se realiza el algoritmo de normalización y escalado de la lectura del sensor de nivel. El valor analógico de campo ingresa al PLC como un registro entero y es convertido mediante bloques NORM_X y SCALE_X en una variable continua de tipo REAL. Esta variable se parametriza en un rango de 0 a 100%, el cual es directamente proporcional a la columna de líquido del tanque de almacenamiento (0 a 5 m de altura), quedando disponible para su supervisión en la HMI y su procesamiento en el controlador.

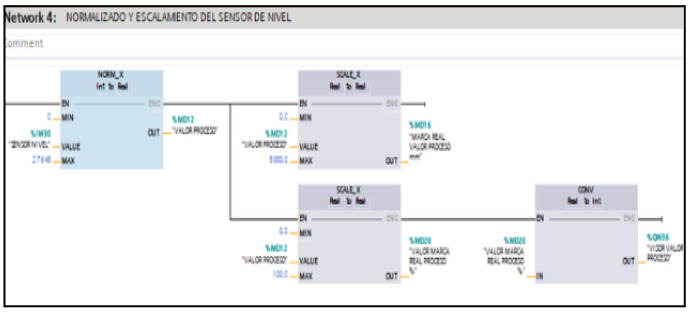



*Fig. 10 - Normalización y Escalamiento del sensor de nivel*

**Network 5:**

Este segmento realiza el acondicionamiento de la señal de salida generada por el algoritmo PID Compact antes de ser enviada al actuador. Dado que el bloque de control calcula una variable manipulada (MV) en formato de coma flotante (REAL) de **0.0**% a **100.0**% que representa el porcentaje de apertura requerido para la válvula, se hace necesaria una etapa de escalado inverso. Para ello, se utilizan nuevamente las funciones NORM_X y SCALE_X para mapear dicho rango porcentual al formato digital entero (**0** a **27648**) requerido por el convertidor digital-analógico (D/A) del PLC. Esta señal analógica física es transmitida finalmente al módulo de salidas para gobernar de manera proporcional el grado de apertura y cierre de la válvula de inyección en Factory I/O.

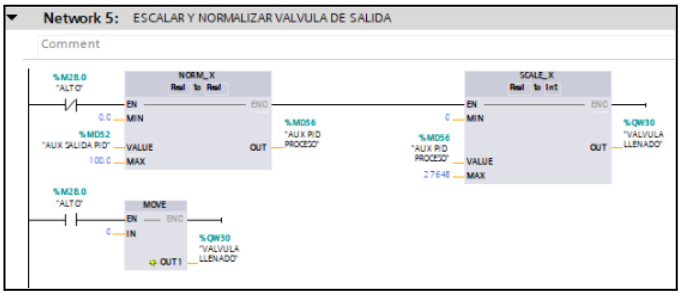



*Fig. 11 Normalización y Escalamiento inverso a la Válvula de llenado*

## Network 6:

En la sexta red se programa la lógica de seguridad para la detección de anomalías en el nivel del tanque. A través de instrucciones de comparación, el algoritmo discrimina estados de alarma cuando la variable del proceso alcanza límites extremos: un nivel alto superior a los 4.5 m o 90% de volumen y un nivel bajo inferior a los 0.5 m o 10% de volumen). Dichas señales interactúan de forma directa con las plantillas de eventos de la pantalla HMI, donde se configuran propiedades de animación intermitente sobre los indicadores de alarma para capturar de manera prioritaria la atención del usuario ante desviaciones críticas del proceso.

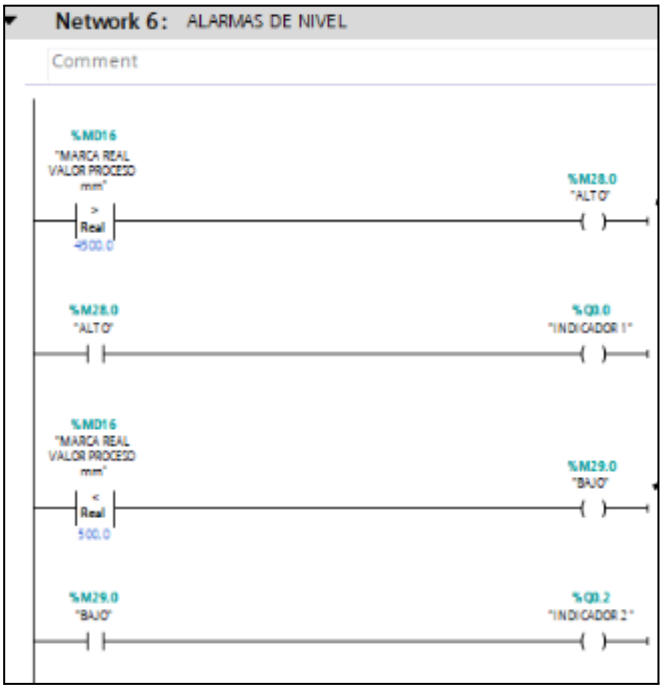



*Fig. 12 Proceso de Alarmas para el nivel alto y bajo*

## Network 7:

En la séptima red se implementa el mando manual-remoto para la válvula de salida del fluido con el objetivo de validar la estabilidad del bucle frente a cambios en la demanda. Mediante la bandera de memoria %M41.0 enlazada a la HMI, se programa la activación escalonada de la válvula de descarga a un valor fijo del 40% de su capacidad operativa (11059 en unidades digitales enteras del PLC). Dicha acción actúa como una perturbación continua en el balance de materia del tanque, permitiendo analizar experimentalmente el tiempo de asentamiento y la amortiguación del algoritmo PID configurado ante dinámicas de vaciado en régimen permanente.

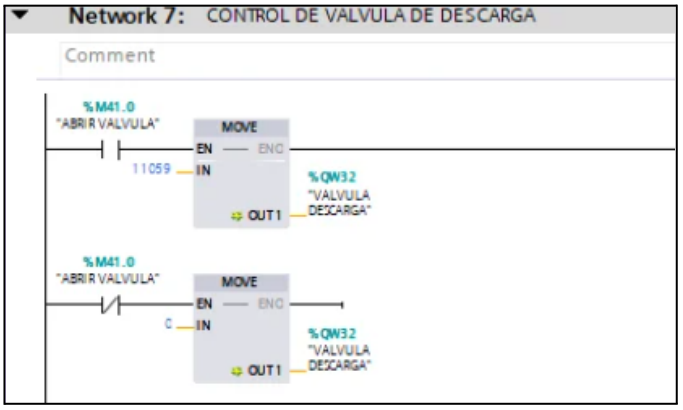



*Fig. 13 Control de la válvula de descarga.*

## Network 8:

En la octava red se estructura la lógica de control periférico para el almacenamiento de los valores históricos del proceso. El circuito dispone de un contacto abierto que actúa como un comando de Reset, cuya función es borrar las variables que contienen los registros del último nivel máximo y mínimo alcanzado para fines de diagnóstico. Asimismo, se emplea una instrucción de asignación condicional de tipo Set para activar de forma permanente el bit de permiso de registro, asegurando que las funciones matemáticas de comparación comiencen a evaluar el comportamiento de la variable de proceso y las variaciones de la consigna.

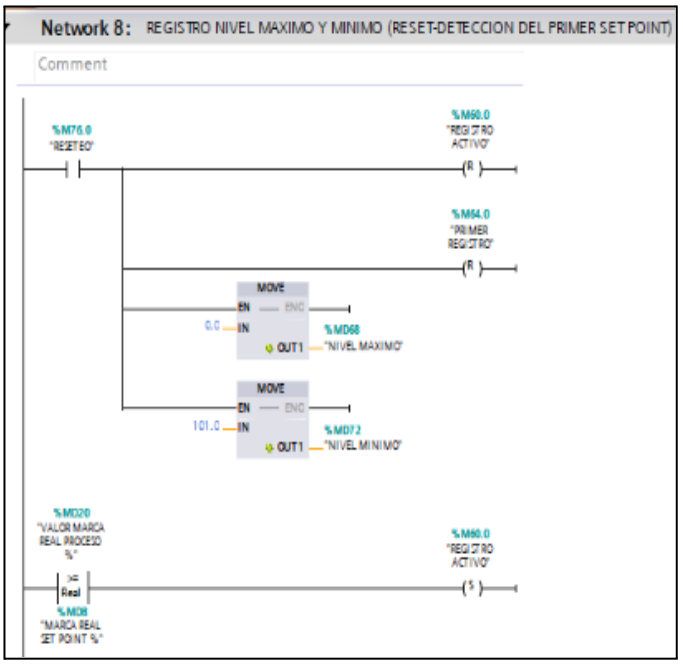



*Fig. 14 Reset y Set del registro de valor máximo y mínimo alcanzado durante el proceso de control PID*

## Network 9:

La novena red se encarga de direccionar el valor instantáneo medido por el sensor ultrasónico hacia las variables de visualización de la HMI. A través de lógica secuencial, se toma la lectura analógica normalizada y se almacena temporalmente en un registro de datos. Este procedimiento sirve como etapa de tránsito indispensable, permitiendo que en el segmento subsiguiente se aplique la lógica condicional de

comparación necesaria para determinar y actualizar los picos máximos y mínimos alcanzados en el tanque.

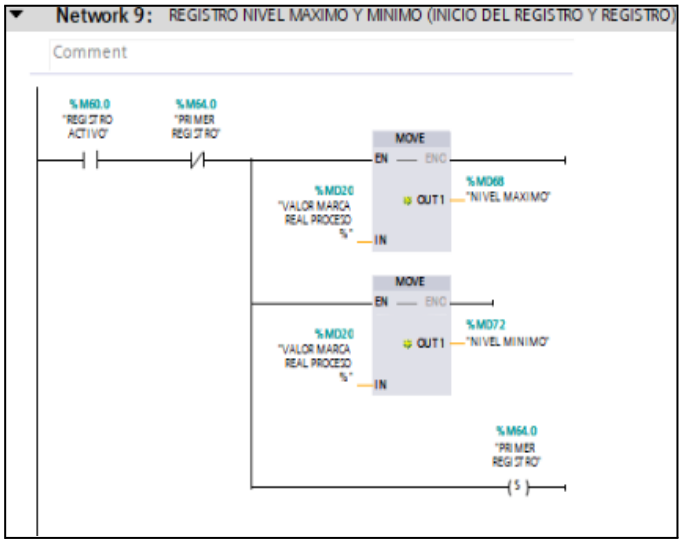



*Fig. 13 Asignación de primer valor máximo y mínimo*

**Network 10:**

En la décima red se ejecuta la actualización condicional de los picos operativos del sistema de control. Utilizando instrucciones de comparación en cascada junto con el bloque de transferencia MOVE, el programa contrasta la variable de proceso actual frente a los datos históricos. Si se detecta un valor superior al límite registrado en la memoria %MD68, o un valor inferior al guardado en %MD72, el PLC actualiza inmediatamente el registro correspondiente con el nuevo dato analógico. Esta subrutina asegura el registro fidedigno de los transitorios del lazo PID ante las perturbaciones inyectadas.

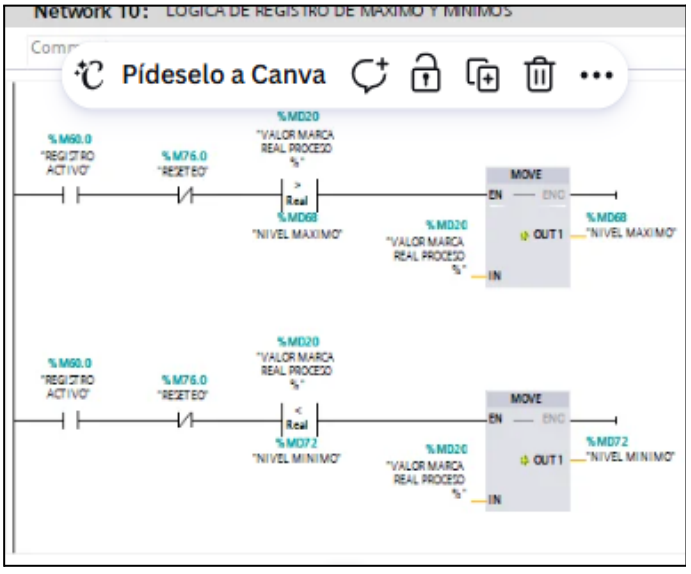



*Fig. 14 Actualización de valores máximos y mínimos y su posterior envío y visualización en la pantalla HMI*

# VI. SIMULACIÓN Y VERIFICACIÓN

En este apartado se mostrará el funcionamiento del proceso automatizado a modo de verificación.

La pantalla HMI que se diseñó es la siguiente:

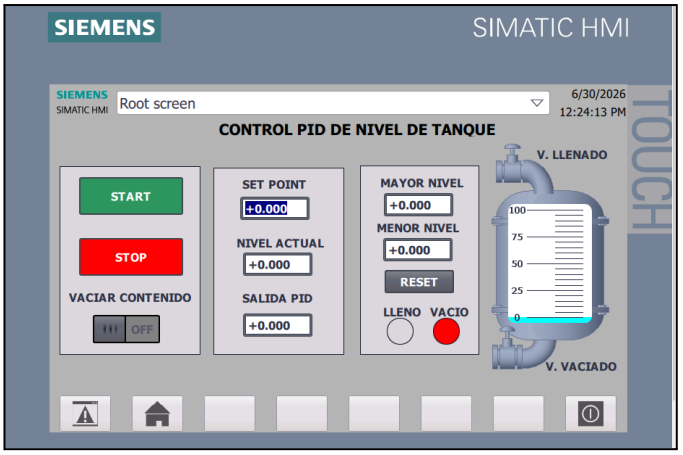



*Fig. 15 Pantalla HMI*

Aquí primero colocaremos el valor del setpoint del 15% de capacidad del tanque que se desea alcanzar dándose el caso que el tanque inicio vacío.

El gráfico de funcionamiento interno del bloque PID muestra la siguiente gráfica donde se puede observar el cambio de la señal durante el tiempo de set point, del sensor y de salida PID y que al final alcanza el equilibrio y se llega al valor esperado.

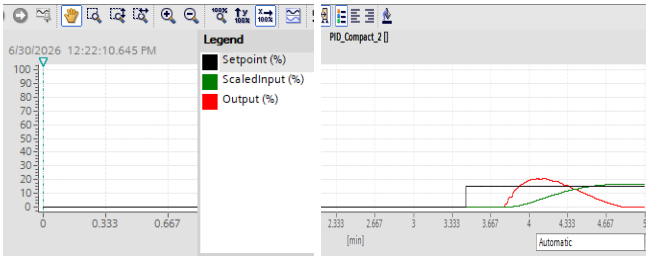



*Fig. 16 Grafico PID*

En la pantalla HMI se ve que justamente se puede de manera más sencilla estos valores alcanzados. Así mismo se ve el registro del valor máximo alcanzado hasta ese momento.

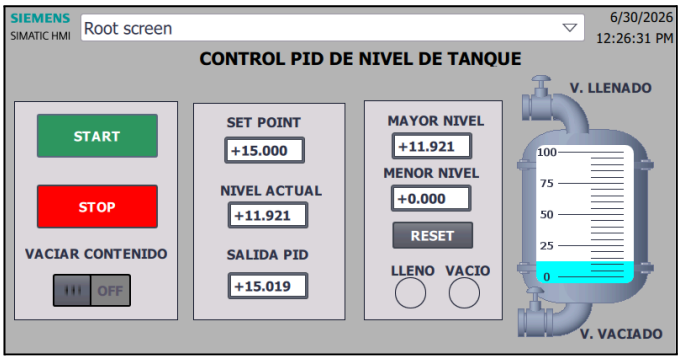



*Fig. 17 Pantalla HMI set point de 15%*

Luego se modificó el valor del set point a 45% de capacidad del tanque y la pantalla HMI muestra la actualización de los datos de registro como de los valores actuales del sensor y porcentaje de apertura de la válvula de llenado. Así mismo se ve como el switch de activar el vaciado de tanque que representa el consumo está activo y de esta forma se simula un proceso más real que se realiza en la plantas industriales.

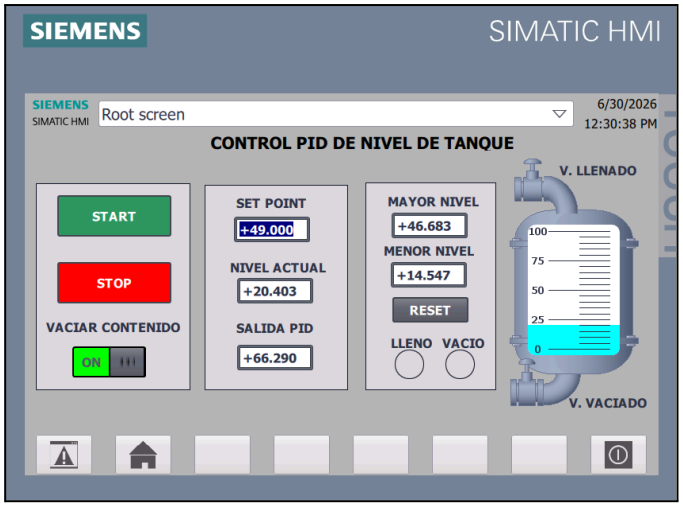



*Fig. 18 Pantalla HMI set point de 45%*

Así mismo la gráfica del bloque PID muestra el cambio del set point durante el tiempo y como es que la señales se estabilizan.

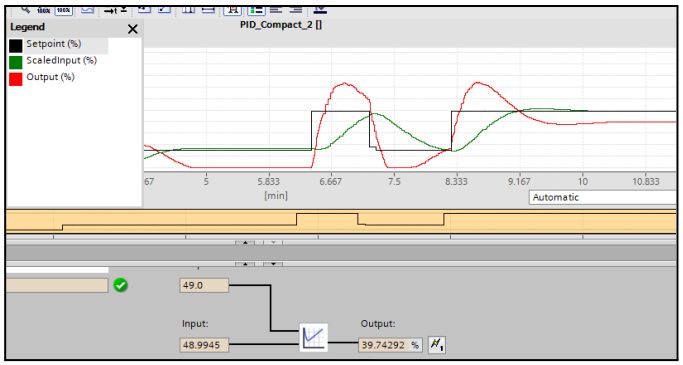



*Fig. 19 Grafica del proceso PID*

Por su parte el simulador 3D Factory I/O se puede ver como la válvula de llenado se gradúa para poder estabilizar el nivel y obtener la capacidad deseada colocada en el HMI de 45%.

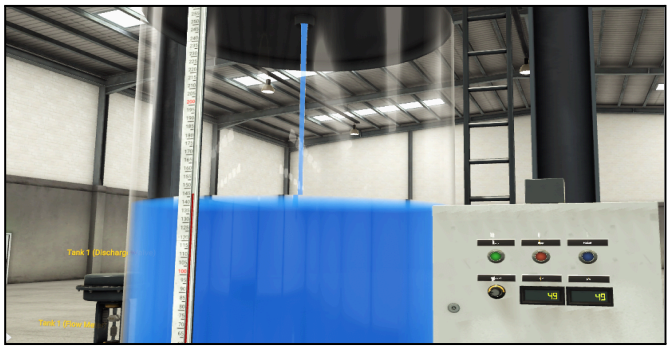


*Fig. 20 Simulador Factory I/O*

Luego se modificó el set point a un valor de 90% para comprobar cómo es que funciona a valores extremos y justamente se visualiza tanto en el simulador Factory I/O y la pantalla HMI que la válvula se procede a cerrar para que no sobrepase el límite.



*Fig. 21 Simulador Factory I/O*




*Fig. 20 Pantalla HMI set point de 75%*

Ante esta situación el usuario visualizará la alarma de nivel alto y tendrá que cambiar de set point para que vuelva a funcionar correctamente. Y justamente se modificó a un valor de 12%.

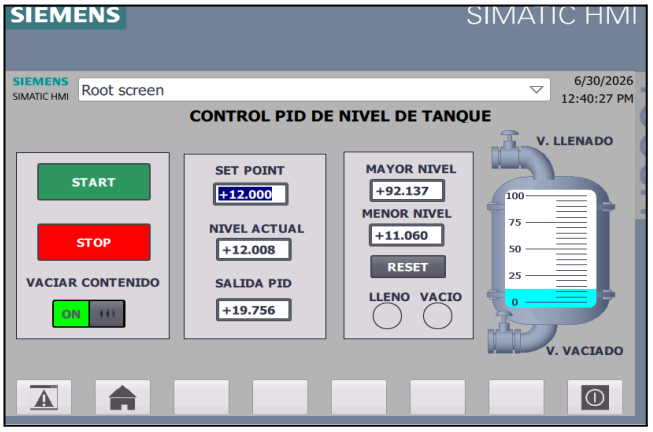



*Fig. 21 Pantalla HMI set point de 12%*

La gráfica del funcionamiento del PID compact muestra el proceso durante el tiempo y como es que tiene una pequeña oscilación durante se quiso alcanzar el nivel máximo no permitido y que luego de cambiar de set point, la señal de salida del PID se va graduando hasta que el nivel actual alcance el set point.

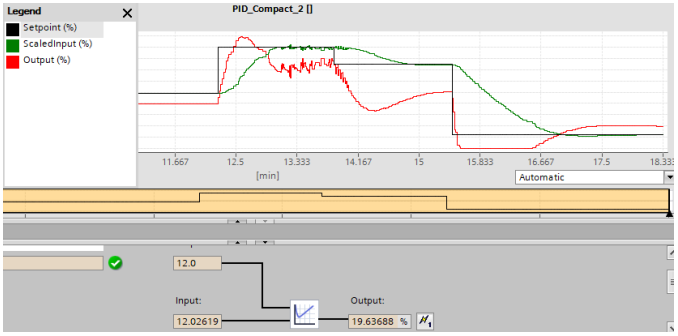



*Fig. 22 Grafica del proceso PID*

En el simulador Factory I/O también se muestra esta estabilización del nivel de capacidad.




*Fig. 23 Simulador Factory I/O*

## VII. Conclusiones

- Estabilidad del Bucle: La implementación del objeto tecnológico PID Compact en el PLC S7-1200 demostró una alta eficacia en la regulación del nivel, logrando un comportamiento críticamente amortiguado con un error en estado estacionario equivalente a cero y un sobreimpulso (overshoot) mínimo durante transitorios abruptos.
- Rechazo a Perturbaciones: Mediante la apertura escalonada al 40% de la válvula de descarga, se validó la robustez de la acción integral del algoritmo PID, el cual compensa dinámicamente la pérdida de masa en el tanque incrementando la apertura de la válvula de inyección para mantener la variable en el set point establecido.
- Seguridad y Monitorización Integrada: La lógica Ladder desarrollada en TIA Portal interactuó de forma correcta con la interfaz HMI y el entorno tridimensional de Factory I/O, garantizando no solo la visualización analógica en tiempo real, sino también la oportuna activación de alarmas intermitentes ante eventos críticos de nivel alto (90%) y bajo (10%).
- Eficacia de la Co-Simulación: El uso de las herramientas síncronas S7-PLCSIM y Factory I/O (mediante el bloque FC 9000) demostró ser una metodología SIL (Software-in-the-Loop) de alta fidelidad, permitiendo la depuración total del código y la sintonización de parámetros de control de forma segura, económica y sin riesgos operativos.

## VIII. Referencias

[1] K. Ogata, Ingeniería de Control Moderna, 5ta ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2010.
[2] Siemens AG, "SIMATIC S7-1200 Programmable Controller System Manual," Siemens Automation, Nuremberg, Germany, Tech. Rep. STEP 7 V16, 2020.
[3] Real Games, "Factory I/O Manual - Siemens PLCSIM S7-1200/1500 Integration," Real Games Lda, Porto, Portugal, 2021.
[4] J. Balcells y J. Romeral, Autómatas Programables, 1ra ed. Barcelona, España: Marcombo, 1997.
[5] Smith, C. A. y Corripio, A. B., Principios y Práctica de Sistemas de Control de Procesos, 2da ed. México D.F.: Limusa, 2014.

.